Tutorial Minggu 7 — Sesi 4: Query OLAP dan Data Mart

Tujuan: menjalankan lima operasi OLAP di atas gudang data yang sudah kamu bangun.
Target: omzet Januari / Februari / Maret = **7.581.000 / 6.094.000 / 7.109.000** dan total `WITH ROLLUP` = **20.784.000**.
Waktu: sekitar 45 menit.
Bahan: `modul-pdf/06_Sesi_4_Query_OLAP_dan_Data_Mart.pdf`.

Syarat: Minggu 6 selesai (tabel `*_py` ada di `dw_toko`, termasuk indeksnya).

Gambaran

Sesi ini memanen apa yang dibangun tiga sesi sebelumnya. Semua query berjalan di atas satu **view**:

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_penjualan AS
SELECT ... FROM fact_penjualan_py f
JOIN dim_tanggal_py t ON ... JOIN dim_produk_py p ON ...
JOIN dim_cabang_py c ON ... JOIN dim_pelanggan_py pl ON ...;
```

Join berempat ditulis **sekali**, lalu semua query berikutnya cukup `FROM v_penjualan`. Itulah bentuk paling sederhana dari data mart: lapisan yang menyembunyikan kerumitan skema bintang dari orang yang hanya ingin tahu angka penjualan.

Langkah 1 — Jalankan semua query

```
mysql -u root -p -t < sesi4_query_olap/olap.sql
```

Keluarannya panjang. Simpan ke berkas agar mudah dibaca ulang:

```
mysql -u root -p -t < sesi4_query_olap/olap.sql > keluaran/hasil_olap.txt
```

(Folder `keluaran/` tidak ikut ke GitHub, jadi aman.) Buka berkas itu bersama `sesi4_query_olap/olap.sql` dan cocokkan tiap hasil dengan querynya.

Langkah 2 — Kenali lima operasi

Operasi	Artinya	Di query
Roll-up	naik ke tingkat lebih ringkas	`GROUP BY bulan`, lalu `GROUP BY kuartal`
Drill-down	turun ke tingkat lebih rinci	kategori, lalu `WHERE kategori = 'Kue'` per produk
Slice	memotong **satu** dimensi	`WHERE bulan = 2`
Dice	memotong **beberapa** dimensi	Kue + Cabang Pusat + akhir pekan
Pivot	memutar baris jadi kolom	`SUM(CASE WHEN bulan = 1 THEN total END)`

Istilah besar, tetapi roll-up hanyalah `GROUP BY` di tingkat lebih tinggi dan slice hanyalah `WHERE`.

Langkah 3 — Cocokkan hasilnya

Roll-up (per bulan)

Bulan	Omzet
Januari	7.581.000
Februari	6.094.000
Maret	7.109.000
Kuartal 1	20.784.000

Drill-down: kategori, lalu produk dalam Kue

Kue 13.801.000, Roti 5.166.000, Donat 1.817.000. Di dalam Kue:

Produk	Potong	Omzet
Lapis Legit	123	5.535.000
Brownies	174	4.350.000
Bolu Pandan	178	3.916.000

Pivot: omzet per cabang per bulan

Cabang	Januari	Februari	Maret	Kuartal 1
Cabang Pusat	3.177.000	2.584.000	3.474.000	9.235.000
Cabang Barat	2.559.000	1.770.000	1.645.000	5.974.000
Cabang Timur	1.845.000	1.740.000	1.990.000	5.575.000

Titik periksa lainnya

Pemeriksaan	Nilai benar
Slice Februari, nota per cabang (Pusat / Barat / Timur)	39 / 30 / 24
Total `WITH ROLLUP`	20.784.000
Omzet berjalan Januari → Maret	7.581.000 → 13.675.000 → 20.784.000

Langkah 4 — Dua query lanjutan

`WITH ROLLUP` menghasilkan subtotal per cabang **dan** total keseluruhan dalam satu query. Baris terakhirnya `SEMUA CABANG / semua kategori / 20.784.000`, angka yang sama dengan tiga sesi sebelumnya.

Fungsi window `RANK()` menjawab "dua produk terlaris di **setiap** cabang". Catat jebakan teknisnya: MySQL tidak punya `QUALIFY`, jadi hasil `RANK()` harus dibungkus subquery dulu, baru disaring di `WHERE`. Menulis `WHERE RANK() OVER (...) <= 2` langsung akan ditolak.

Langkah 5 — Bacalah angkanya, jangan hanya menjalankannya

Menjalankan query itu mudah. Yang sering terlewat adalah **menafsirkan hasilnya**. Latihannya:

- Di tabel drill-down, **Bolu Pandan terjual paling banyak (178 potong) tetapi omzetnya paling kecil di kategorinya**, sedangkan Lapis Legit terjual paling sedikit tetapi omzetnya paling besar. Apa artinya bagi pemilik toko yang menentukan produk mana yang dipromosikan?
- Di tabel pivot, Cabang Barat turun tiga bulan berturut-turut, sementara dua cabang lain naik di Maret. Pola ini tidak terlihat di tabel roll-up.

Pilih **satu temuan** seperti ini, dan tulis dalam 2–3 kalimat. Itu yang dinilai di Sesi 4 dan menjadi latihan untuk bab pembahasan skripsimu.

Kalau tersendat

Gejala	Sebab	Perbaikan
Query sangat lambat (menit, bukan detik)	indeks belum terbentuk	jalankan ulang `python sesi3_etl_python/etl.py` sampai selesai
`Table 'fact_penjualan_py' doesn't exist`	`etl.py` belum dijalankan penuh	selesaikan Minggu 5–6
Angka tidak cocok	ada langkah Sesi 1–3 yang terlewat	ulangi dari Minggu 2; total harus 20.784.000
Error pada `RANK()`	versi MySQL terlalu lama	pakai MariaDB 10.4+ atau MySQL 8

Yang dikumpulkan ke LMS

1. **Screenshot:** omzet Januari / Februari / Maret dan total `WITH ROLLUP` (20.784.000).
2. **Jawaban:** bedakan roll-up dan drill-down dengan satu contoh dari data praktikum. (1–3 kalimat)

3. **Temuan bisnis:** satu temuan dari hasil OLAP, 2–3 kalimat.
4. **Opsional:** satu hal yang masih membingungkanmu.

Minggu depan: penutup dan kaitan ke skripsi.